

丰泽区初一下·第 24、25 题 讲透

四段式：知识点(自查) → 卡在哪 → 触发信号 → 规范解答。所有答案已用坐标/代入独立验算。

第 24 题 对称 + 角度 + 面积 (12 分)

题意：Rt $\triangle ABC$ ， $\angle ACB=90^\circ$ ，D 为射线 AB 上一点。

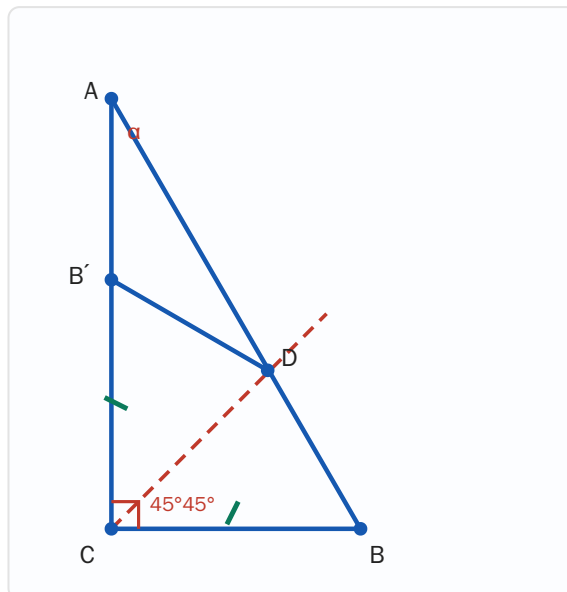
①知识点自查 ☐ 对称(翻折) $\Rightarrow$ 对应边、角相等 ☐ 三角形内角和/外角 ☐ 等腰"等边对等角"
☐ 同高三角形面积比=底之比 ☐ "射线"上一点 $\Rightarrow$ 可能在线段上、也可能在延长线上(分类!)

(1)① B 关于直线 CD 的对称点 B' 恰落在 AC 上， $\angle A=\alpha$ ，求 $\angle ADB'$

信号 对称 $\Rightarrow$ 藏着 45°

C 在对称轴 CD 上 $\Rightarrow CB'=CB$ 且 $\angle B'CD=\angle BCD$ 。B' 在 AC 上、 $\angle B'CB=90^\circ \Rightarrow \angle BCD=\angle B'CD=45^\circ$ ——"恰好落在 AC 上"这句话就是在送你 45° 。
再由 $DB'=DB \Rightarrow \triangle DBB' \cdots$ 更快的是用等腰 $\angle DB'C=\angle DBC$ 转角。

解：由对称： $DB'=DB$ ， $\angle DB'C=\angle DBC=\angle ABC=90^\circ-\alpha$ 。
 $\angle AB'D$ 与 $\angle DB'C$ 互补 $\Rightarrow \angle AB'D=180^\circ-(90^\circ-\alpha)=90^\circ+\alpha$ 。
 $\triangle AB'D$ 中： $\angle ADB'=180^\circ-\angle A-\angle AB'D=180^\circ-\alpha-(90^\circ+\alpha)$ $\angle ADB'=90^\circ-2\alpha$



(1)② 若 $AD=2BD$ ，求 AC 与 BC 的数量关系

信号 线段比 $\Rightarrow$ 面积桥：AD:BD 出现 $\Rightarrow$ 想"同高三角形，面积比=底之比"（从 C 看 AB）。CD 是 45° 平分线 $\Rightarrow$ D 到 CA、CB 的距离相等（设为 d）——再从两条直角边当底各算一次面积。

解： $S_{\triangle ACD} : S_{\triangle BCD} = AD : BD = 2 : 1$ （同一条高，从 C 到 AB）。
又 D 在 $\angle ACB$ 的平分线上（①已得 45° ） $\Rightarrow$ D 到 CA、CB 距离相等，记 d：
 $S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot d$ ， $S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot d \Rightarrow S \text{ 比} = AC : BC$ 。
 $\therefore AC : BC = 2 : 1$ 。 $AC = 2BC$

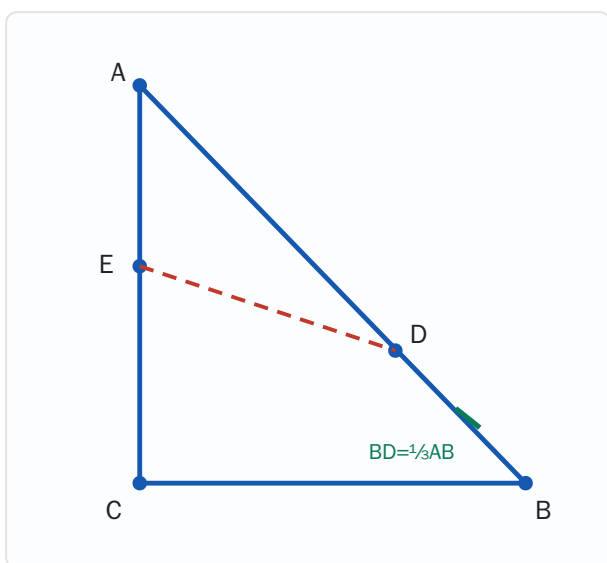
(2) E 在 AC 上, $BD = \frac{1}{3}AB$, $S_{\triangle ADE} : S_{\triangle ACB} = m$, $AC = n$, 求 AE

先看到坑: D 在"射线 AB"上 + 只给 $BD = \frac{1}{3}AB \Rightarrow D$ 有两个位置 (AB 上 / B 的延长线上) —— 这就是给"备用图"的原因。和折叠题一样: 见"射线/动点"就分类, 每类画一张图。

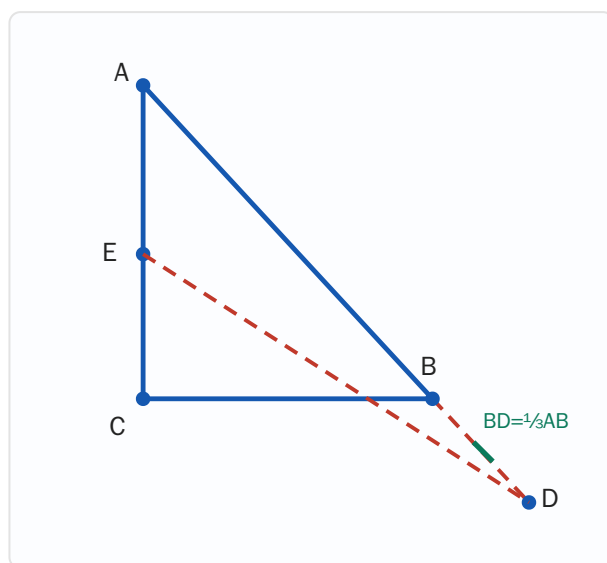
信号 **共角三角形面积链**: $\triangle ADE$ 与 $\triangle ACB$ 共 $\angle A$, 两边分别落在 AB、AC 上 $\Rightarrow$ 用两步"同高比"串起来:

$S_{\triangle ADE} / S_{\triangle ABE} = AD / AB$ (从 E 看, 底在 AB 上); $S_{\triangle ABE} / S_{\triangle ACB} = AE / AC$ (从 B 看, 底在 AC 上)。

相乘 $\Rightarrow S_{\triangle ADE} / S_{\triangle ACB} = (AD / AB) \cdot (AE / AC)$ 。



情况① D 在线段 AB 上: $AD = \frac{2}{3}AB$



情况② D 在 AB 延长线上: $AD = \frac{4}{3}AB$

解: 由面积链 $m = (AD / AB) \cdot (AE / n)$ 。

情况①: $AD = AB - BD = \frac{2}{3}AB \Rightarrow m = \frac{2}{3} \cdot AE / n \Rightarrow AE = \frac{3mn}{2}$;

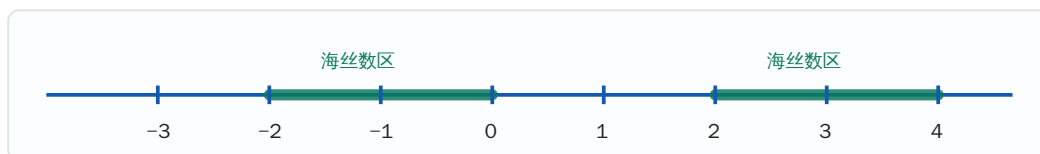
情况②: $AD = AB + BD = \frac{4}{3}AB \Rightarrow m = \frac{4}{3} \cdot AE / n \Rightarrow AE = \frac{3mn}{4}$ 。

$AE = \frac{3mn}{2}$ (D 在 AB 上) 或 $\frac{3mn}{4}$ (D 在延长线上)

第 25 题 新定义"海丝数" (14 分)

①知识点自查 ☐ 数轴上两点距离 $AB = |a - b|$ ☐ 解二元一次方程组(消元) ☐ 解一元一次不等式(组) ☐ 不等式两边乘除负数变号 ☐ 新定义题: 先把定义翻译成自己的话

信号 **新定义→先翻译成区间**: b 是海丝数 $\Leftrightarrow$ 存在 $a \in [0, 2]$ 使 $|b - a| = 2 \Leftrightarrow b = a + 2$ 或 $a - 2 \Leftrightarrow b \in [-2, 0]$ 或 $[2, 4]$ 。先把这条数轴画出来, 后面三问全在它上面做。



海丝整数共 6 个: $-2, -1, 0, 2, 3, 4$

(1) $-2.5, 0, 4.2$ 中的海丝数

对照数轴： $-2.5 \notin, 0 \in [-2, 0] \checkmark, 4.2 \notin$ 。 0 (她答对了 $\checkmark$)

(2) 方程组 $3x+2y=m+7, x-y=2m+14$ ； x, y 均为海丝数，求整数 m 所有取值之和

信号：先解出 x, y (用 m 表示)，再套海丝区间。

解：由第二式 $x=y+2m+14$ ，代入第一式： $5y=-5m-35 \Rightarrow y=-m-7, x=m+7$ (恰有 $y=-x$)。

x 与 $-x$ 都要是海丝数： $x \in [-2, 0] \cup [2, 4]$ 且 $-x \in [-2, 0] \cup [2, 4] \Rightarrow x \in \{-2, 0, 2\}$ 。

$x=m+7 \Rightarrow m=-9, -7, -5$ (对应 $y=2, 0, -2$ ，均在区内 $\checkmark$)。

和 = $(-9)+(-7)+(-5) = -21$

(3) 不等式组解集恰有 4 个海丝整数， $c+d=-1, d \leq -\frac{1}{2}$ ，求 $2c+3d$ 最大值

信号：①先解不等式组 (含参 c 的留成端点)；②"恰好 4 个"→在数轴上卡端点范围；③最值→把 $2c+3d$ 化成单变量。

解：第一式 $(x-1)/2 > x-4 \Rightarrow x-1 > 2x-8 \Rightarrow x < 7$ ；

第二式 $(x+2)/3 \leq x-2c \Rightarrow x+2 \leq 3x-6c \Rightarrow x \geq 3c+1$ 。解集： $3c+1 \leq x < 7$ 。

6 个海丝整数都 < 7 ，要"恰好 4 个"落在 $[3c+1, 7)$ $\Rightarrow$ 留下的必是最大的 4 个 $\{0, 2, 3, 4\}$ ，且 -1 被排除：

$-1 < 3c+1 \leq 0 \Rightarrow -\frac{2}{3} < c \leq -\frac{1}{3}$ 。

又 $d=-1-c$ 且 $d \leq -\frac{1}{2} \Rightarrow -1-c \leq -\frac{1}{2} \Rightarrow c \geq -\frac{1}{2}$ 。 $\therefore c \in [-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}]$ 。

$2c+3d=2c+3(-1-c)=-c-3, c$ 越小越大 $\Rightarrow c=-\frac{1}{2}$ 时最大： $-(-\frac{1}{2})-3=-\frac{5}{2}$ 。

检验： $c=-\frac{1}{2} \Rightarrow$ 端点 $3c+1=-\frac{1}{2}$ ，区内海丝整数 $\{0, 2, 3, 4\}$ 恰 4 个 $\checkmark$ ； $d=-\frac{1}{2} \leq -\frac{1}{2} \checkmark$ 。

2c+3d 的最大值 = $-\frac{5}{2}$

本卷两题的"模型收纳"

题	薄弱知识点(先补)	触发信号(练成反射)
24①	对称 $\Rightarrow$ 等边等角；内角和	"恰好落在...上" $\Rightarrow$ 隐藏条件(这里是 45°)
24②(2)	同高三角形面积比=底之比	线段比/面积比互转——"面积桥"；共角双三角形：面积比=两边乘积之比
24(2)	——	"射线上一" + 给的是 BD $\Rightarrow$ 分两类各画图(备用图=分类讨论的暗示)
25	数轴距离= $ a-b $ ；不等式端点	新定义 $\Rightarrow$ 先翻译成区间画数轴；"恰好 N 个整数解" $\Rightarrow$ 卡端点